

Khi nào phối hợp đa tác tử LLM tạo ra giá trị?

Một khảo sát thực nghiệm dưới ba phép kiểm soát

Nguyễn

Đức

Tùng Dương

Tháng 8, 2026

Tóm tắt nội dung

Các hệ nhiều tác tử ngôn ngữ lớn — một model lập kế hoạch, một model giải, một model kiểm tra, một model tổng hợp — thường được báo cáo là vượt trội so với một model chạy một mình. Khảo sát này đo lại nhận định đó trên bốn benchmark suy luận (GSM8K, MATH-500, MBPP, HumanEval) với các model 1,5–32 tỷ tham số, dưới ba phép kiểm soát mà phần lớn báo cáo trong lĩnh vực bỏ qua: so ở cùng chi phí tính toán; so với model mạnh chạy một mình thay vì với model yếu; và chỉ tính trên những câu mà phối hợp còn có thể tạo khác biệt.

Sau ba phép kiểm soát, phần lớn hiệu ứng dương biến mất hoặc đổi dấu. Hiệu ứng dương lớn nhất (mười bốn điểm phần trăm) chỉ tồn tại khi so với model yếu; so cùng chi phí với model mạnh chạy một mình thì hoà hoặc thua. Thí nghiệm chính — tiền đăng ký, tái lập trên hai miền — định vị được nguồn thiệt hại: khi model mạnh nhìn thấy một bài làm *sai* của model yếu, độ chính xác của nó rơi từ 46% xuống 19% trên chính những bài nó vốn giải được, trong khi bài làm đúng giúp nó tốt lên nhẹ. Hệ quả là một nghịch lý biểu kiến được giải: chênh lệch năng lực giữa hai model làm giao thức “sửa bài của nhau” ngày càng thua, nhưng lại làm phép so-với-model-yếu ngày càng đẹp — cùng một biến, hai dấu, tùy mốc so sánh.

Về phía bộ kiểm: nơi có cách kiểm chắc chắn (code chạy được test), phối hợp đạt đúng trần lý tưởng và không phá bài nào khi model chưa bão hoà; nơi không có, một bộ phân loại lỗi rất tốt (AUC 0,893) cũng chỉ đổi được hơn hai điểm — khoảng cách giữa trần lý tưởng và bỏ phiếu đa số là chặn trên mà không tín hiệu học được nào trong khảo sát vượt qua. Bảy nỗ lực huấn luyện các vai (ba biến thể GRPO, ORPO, credit-RL hai giai đoạn, đồng huấn luyện) đều không vượt chuẩn: model nhất quán tìm ra lỗi tắt của hàm thưởng — im lặng, nhại lại, bỏ kế hoạch — thay vì học kiểm thật. Toàn bộ quy trình dùng tiền đăng ký và điều kiện hợp lệ; một nửa số lần chạy không vượt qua và bị loại trước khi đọc số.

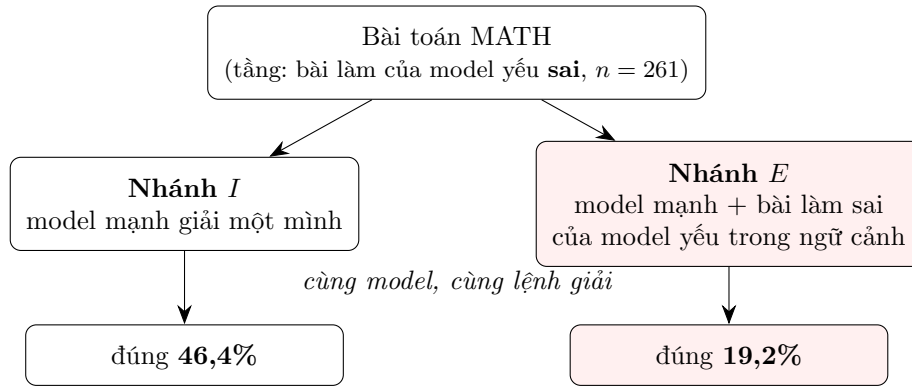
1 Mở đầu

Ghép nhiều model ngôn ngữ thành một hệ — model này lập kế hoạch, model kia giải, model khác kiểm tra — có tốt hơn để một model mạnh tự làm không? Trực giác nói có: nhiều mắt hơn thì soát được nhiều lỗi hơn. Phần lớn báo cáo trong lĩnh vực cũng nói có.

Hãy bắt đầu bằng một quan sát cụ thể làm lung lay trực giác đó. Lấy các bài MATH mà Qwen-7B tự giải được gần một nửa (46,4%). Giữ nguyên model, giữ nguyên lệnh giải, chỉ thêm vào ngữ cảnh một thứ: bài làm *sai* của Qwen-1.5B cho đúng bài đó. Độ chính xác rơi xuống 19,2% — model mạnh giải sai chính những bài nó vốn giải được, chỉ vì nhìn thấy một lời giải sai (Hình 1, chi tiết ở §5.9). Ngược lại, nếu bài làm kèm theo là bài *đúng*, model mạnh tốt lên nhẹ. Tức là “cho các model xem bài của nhau” không trung tính: nó là con dao hai lưỡi mà lưỡi hại sắc hơn lưỡi lợi nhiều lần.

Vì sao hiệu ứng lớn như vậy mà các báo cáo “phối hợp giúp X điểm” hiếm khi thấy nó? Vì ba vấn đề đo lường, và chúng là trục của khảo sát này.

Thứ nhất, chi phí. Một pipeline bốn vai sinh ra lượng chữ gấp 2,9 lần (GSM8K) đến 6,6 lần (MATH) so với một lượt giải — đo trên model 1,5B; các cỡ khác chúng tôi chưa đo. So một hệ đắt gấp ba với một hệ chạy một lượt rồi kết luận “phối hợp có giá trị” là so hai hệ ở hai mức ngân



Hình 1: Thí nghiệm tiếp xúc (tiền đăng ký, MATH-500): hai nhánh chỉ khác nhau ở việc ngữ cảnh có kèm bài làm sai của model yếu hay không. Chênh lệch $-27,2$ điểm ($p \approx 0$) là nguồn thiệt hại chính của các giao thức cho model sửa bài của nhau (§5.9).

sách. Tinh vi hơn: khi các vai dùng model *khác cỡ*, ngay cả số token cũng không cùng đơn giá — một token do model 7B sinh tốn khoảng 4,7–4,9 lần phép tính (FLOP) so với token của model 1,5B, vì chi phí suy luận tỷ lệ với số tham số [12] (§5.5).

Thứ hai, mốc so sánh. Gần như toàn bộ dòng “sinh rồi sửa” do cải thiện so với model *bị sửa* — tức model yếu. Nhưng người triển khai vốn đã có model mạnh trong pipeline; lựa chọn thực của họ là: chạy giao thức sửa, hay gọi thẳng model mạnh? Khảo sát này cho thấy hai mốc đó cho hai dấu ngược nhau trên cùng một hệ (§5.5, §6).

Thứ ba, mẫu số. Trên MATH với model 1,5B, 57% số câu nằm ngoài tầm với của mọi cơ chế chọn-trong-pool: 32% quá khó (không lượt giải nào đúng — không có gì để chọn), 25% quá dễ (mọi lượt đều đúng — không có gì để cải thiện). Một can thiệp thật $+10$ điểm trên phần còn lại sẽ hiện ra chỉ $+3$ điểm khi trung bình toàn tập — dưới sàn nhiều, và có nguy cơ bị kết luận nhầm là vô dụng (§5.6). Thiếu kiểm soát này thì *đánh giá thấp*; thiếu hai kiểm soát trên thì *đánh giá cao* — ba sai lệch không cùng chiều.

Đóng góp. Khảo sát hợp nhất ba nhánh nghiên cứu của nhóm — phân rõ đóng góp theo vai, phân tích chi phí-lợi ích của định tuyến, và phân tích luồng thông tin — dưới một khung đo duy nhất. Bốn đóng góp chính:

1. **Ba phép kiểm soát** (chi phí quy về FLOP, mốc so sánh là model mạnh đơn lẻ, mẫu số khả tác động) và bằng chứng rằng khi áp đủ ba, phần lớn hiệu ứng dương của phối hợp biến mất hoặc đổi dấu (§5).
2. **Thí nghiệm tiếp xúc** tiền đăng ký, tái lập hai miền (Hình 1): thiệt hại của giao thức sửa đến từ việc nhìn thấy *nội dung sai*, không phải từ việc nhìn thấy; và giao thức sửa hoạt động như *ông dẫn đáp án* hơn là bộ sửa lỗi (§5.9).
3. **Lời giải cho nghịch lý “cùng biến, hai dấu”**: chênh lệch năng lực giữa hai model làm phép so-với-model-yếu ngày càng đẹp nhưng làm giá trị thật (so với model mạnh) ngày càng âm — nghịch lý nằm ở mốc so sánh, không ở cơ chế (§6).
4. **Một chặn trên cho giá trị của bộ kiểm**: không vượt quá khoảng cách giữa trần lý tưởng và bỏ phiếu đa số trên cùng pool; tín hiệu kiểm *chắc chắn* (chạy test) lấy gần trọn chặn này, tín hiệu *học được* chỉ lấy một phần nhỏ dù đo lỗi rất tốt (§5.10).

Toàn bộ số liệu đi kèm quy trình chống tự đánh lừa (tiền đăng ký, điều kiện hợp lệ, niêm phong kết quả) mô tả ở §4; 50% số lần chạy không vượt qua điều kiện và bị loại trước khi đọc số. Báo

Tra nhanh ký hiệu (chi tiết: §3–4; ví dụ bằng số: Phụ lục A)

P, S, V, A	bốn <i>vai</i> pipeline: lập dàn ý – giải – kiểm-và-sửa – chọn đáp án cuối; viết liền là tổ hợp vai (PSVA = đủ bốn vai)
$H / \kappa / D$	ba câu hỏi của khung đo (§3.1): <i>tiềm năng cải thiện</i> (pool có gì mới không) / <i>khả năng khai thác</i> (bộ chọn nhất được không) / <i>thiệt hại</i> (giao thức phá bao nhiêu)
$W / I / E$	ba <i>nhân vật</i> của thí nghiệm tiếp xúc: model yếu / model mạnh giải một mình / <i>cùng</i> model mạnh nhưng thấy bài của W
artifact	bài làm của model yếu — thứ được đưa (hoặc không) vào ngữ cảnh model mạnh
G, L, R	cơ hội / thiệt hại / cứu — ba số hạng của $\Delta_{\text{tran}} = G - L + R$
Δ_{tran}	trần lý tưởng trừ model mạnh; cần đáp án chuẩn nên <i>chỉ để sàng lọc</i>
Δ_{thuc}	$\text{acc}(E) - \text{acc}(I)$ — đại lượng <i>triển khai được</i>
chênh; g^*	hiệu accuracy model mạnh – model yếu (thang 0–1); mức chênh nơi Δ_{tran} đổi dấu ($\approx 0,09$)
$\text{maj@}k$; $\text{oracle@}k$	bỏ phiếu đa số trong k lượt sinh; trần lý tưởng (đúng nếu ≥ 1 lượt đúng)
$\text{exec3} / \text{llm3}$	trên code: chọn ứng viên bằng <i>chạy test</i> / để LLM <i>tự duyệt</i>
$V_{\text{gain}}, A_{\text{gain}}$	accuracy thay đổi khi thêm vai V (hoặc A) vào cùng pipeline
điểm; KTC	điểm phần trăm (+14,0 điểm = +0,140); khoảng tin cậy 95%
fold; sần nhiều	1 trong 5 phần bài rời nhau; biên dao động của phép đo lặp (tới 7 điểm/100 bài) — hiệu ứng tin được khi 5/5 fold cùng dấu và qua t-test
mức A / mức B	tiền đăng ký hoặc 5 fold kèm t-test / đo một lần, chỉ minh hoạ cơ chế
VOID	lần chạy bị loại vì trượt điều kiện hợp lệ đã khoá trước — không đọc số

Bảng 1: Bảng tra nhanh toàn bộ ký hiệu và thuật ngữ riêng của báo cáo.

cáo dùng một số ký hiệu riêng; Bảng 1 là chỗ tra nhanh — mọi ký hiệu đều được định nghĩa đầy đủ ở §3–4 trước khi dùng.

2 Công trình liên quan

Phương pháp tạo mẫu và chọn lọc (Generate-and-Select). Chuỗi suy luận [19] mở đường cho self-consistency [18]: sinh nhiều lời giải độc lập rồi bỏ phiếu đa số — chính là mốc $\text{maj@}k$ của khảo sát này (định nghĩa ở §4). Dòng chọn-bằng-bộ-kiểm gồm chấm theo quá trình [13] và mở rộng compute lúc suy luận [17]. Đặc điểm chung của cả lớp: bước tổng hợp chỉ *chọn* trong các lời giải đã sinh, không tạo lời giải mới — nên theo phân rã ở §3.2, lớp này không thể tự phá bài đúng.

Phương pháp sinh và hiệu chỉnh (Generate-and-Refine). Self-Refine [14], Reflexion [16] và CRITIC [7] cho model đọc sản phẩm (của chính nó hoặc model khác) rồi sửa. Huang và cộng sự [11] chỉ ra LLM chưa tự sửa được suy luận khi thiếu tín hiệu ngoài — nhất quán với kết quả của chúng tôi ở §5.10. Theo rà soát sơ bộ của chúng tôi, phần lớn công trình dòng này báo cáo cải thiện so với model bị sửa hoặc lượt nháp đầu, không so với việc dùng thẳng model sửa [**Đ: rà từng bài, xác nhận mốc so sánh của từng bài — đây là chỗ luận điểm §1 đứng hoặc đổ**].

Đa tác tử và tranh biện. Tranh biện đa tác tử [6] và LLM-làm-giám-khảo [21] là các cơ chế phối hợp phổ biến. Tổng hợp số liệu công bố gần đây của nhóm [**Đ: nguồn cụ thể**] cho thấy tranh biện thua self-consistency ở đa số ô so sánh và giảm 16 điểm với Llama-3.1-8B trên GSM8K — nhất quán với mẫu hình suy giảm ở model nhỏ mà chúng tôi quan sát độc lập (§5.4). Hai hệ gần nhất về kiến trúc và phương pháp là MAS_RPSV (bốn vai nối tiếp, cùng benchmark) và SHARP (cùng dùng giá trị Shapley cho phân bổ đóng góp) [**Đ: xác nhận cả hai nguồn; chưa có mục thư mục**].

Vị trí của khảo sát. Chúng tôi không đề xuất kiến trúc mới; chúng tôi đề xuất *cách đo*: ba phép kiểm soát, một đẳng thức phân rã, và một khung ba thừa số — rồi dùng chúng để trả lời *khi nào* các kiến trúc trên tạo giá trị thật.

3 Phương pháp đo lường

Phần này xây dựng khung đo lường cho các cơ chế phối hợp giữa các model. Trước hết, chúng tôi tách bài toán thành ba câu hỏi cốt lõi — *tiềm năng cải thiện*, *khả năng khai thác*, *thiệt hại*: pool lời giải có chứa giá trị mới hay không, một bộ chọn khả thi có khai thác được giá trị đó hay không, và bản thân giao thức có gây ra tổn thất trên những bài vốn đã được giải đúng hay không. Từ ba câu hỏi này, các đại lượng định lượng được xây dựng và sử dụng nhất quán trong các thí nghiệm tiếp theo.

3.1 Khung phân tích ba thành phần giá trị

Để xác định một cơ chế phối hợp có thực sự tạo ra giá trị, chúng tôi xem xét ba thành phần độc lập:

- **Tiềm năng cải thiện** (H) — *dư địa* của pool: pool các lời giải được sinh ra có chứa lời giải mà model mạnh khi hoạt động đơn lẻ không tìm được hay không? Nếu không, dù bộ chọn hoạt động hoàn hảo, cơ chế phối hợp cũng không thể cải thiện kết quả.
- **Khả năng khai thác** (κ) — chất lượng của *bộ chọn*: nếu pool thực sự chứa một lời giải mới, một tín hiệu khả thi mà không cần biết đáp án có thể chọn đúng lời giải đó hay không?
- **Thiệt hại** (D): giao thức có làm hỏng những bài mà model mạnh vốn đã giải đúng hay không, và mức độ thiệt hại là bao nhiêu?

Do đó, một cơ chế chỉ có thể tạo ra giá trị ròng khi đồng thời có ba điều kiện: có tiềm năng cải thiện (pool chứa lời giải mới), có khả năng khai thác nó (bộ chọn nhặt được), và thiệt hại do giao thức gây ra nhỏ hơn phần cải thiện thu được. Ba nhánh nghiên cứu trong báo cáo tương ứng với ba thành phần này.

Khung trên chỉ đóng vai trò tổ chức các câu hỏi thực nghiệm; nó không phải là một mô hình dự báo. Các đại lượng dùng để kiểm chứng từng thành phần được định nghĩa trong các tiểu mục tiếp theo.

3.2 Thí nghiệm tiếp xúc và đẳng thức phân rã

Để cô lập tác động của việc một model mạnh nhìn thấy lời giải do model yếu sinh ra, xét một cặp model gồm model yếu và model mạnh, chẳng hạn Qwen-1.5B và Qwen-7B. Chúng tôi sử dụng ba ký hiệu khác với các vai $P/S/V/A$ ở §4 để tránh nhầm lẫn:

- W — model yếu, tự giải bài; lời giải sinh ra được gọi là *artifact*.
- I — model mạnh, tự giải bài **độc lập** và không quan sát artifact của W .
- E — chính model mạnh đó, với cùng lệnh giải bài, nhưng được cung cấp thêm artifact của W trong ngữ cảnh đầu vào.

Điểm quan trọng của thiết kế này là I và E sử dụng cùng một model và cùng nhiệm vụ; khác biệt duy nhất là E được nhìn thấy artifact của W . Vì vậy, hiệu $\text{acc}(E) - \text{acc}(I)$ đo trực tiếp tác động của việc tiếp xúc với lời giải của model yếu. Đây là đại lượng có thể đo trong triển khai thực tế mà không cần biết đáp án, ký hiệu là Δ_{thuc} .

Tiếp theo, để biết cơ chế tiếp xúc này có *dư địa* cải thiện đến đâu, ta xét một bộ chọn lý tưởng có quyền biết đáp án. Bộ chọn này trả lời đúng nếu W đúng hoặc E đúng; nói cách khác, nó đạt mức chính xác

$$\text{acc}(\text{TRAN}) = P(W \text{ đúng} \vee E \text{ đúng}).$$

Gọi mức cải thiện tối đa này so với model mạnh chạy độc lập là Δ_{tran} . Khi đó:

$$\Delta_{\text{tran}} = \text{acc}(\text{TRAN}) - \text{acc}(I) = G - L + R, \quad (1)$$

trong đó ba thành phần có ý nghĩa:

- $G = P(W \text{ đúng} \wedge I \text{ sai})$ **cơ hội cải thiện** — tính chất của *cặp model*,
- $L = P(W \text{ sai} \wedge I \text{ đúng} \wedge E \text{ sai})$ **thiệt hại** — do *giao thức* gây ra,
- $R = P(W \text{ sai} \wedge I \text{ sai} \wedge E \text{ đúng})$ **phần cứu được** — bài cả hai model ban đầu đều trượt.

Đẳng thức (1) là một hệ quả đại số trực tiếp:

$$P(W \vee E) - P(I) = P(W \wedge \neg I) - P(\neg W \wedge I \wedge \neg E) + P(\neg W \wedge \neg I \wedge E).$$

Nó cho phép phân tách mức cải thiện tối đa thành ba nguồn: cơ hội do model yếu cung cấp, thiệt hại do việc tiếp xúc gây ra, và các trường hợp được cứu khi cả hai model ban đầu đều thất bại.

Ví dụ, trên 100 bài, giả sử có 15 bài W đúng nhưng I sai ($G = 0,15$), 20 bài W sai, I đúng nhưng E sai ($L = 0,20$), và 5 bài cả W lẫn I đều sai nhưng E đúng ($R = 0,05$). Khi đó

$$\Delta_{\text{tran}} = 0,15 - 0,20 + 0,05 = 0,$$

nghĩa là ngay cả bộ chọn lý tưởng cũng không thể vượt model mạnh hoạt động đơn lẻ.

Do là một cận lý tưởng, Δ_{tran} cần đáp án chuẩn và vì vậy không phải là đại lượng có thể triển khai trực tiếp. Vai trò của nó là **sàng lọc**: nếu $\Delta_{\text{tran}} < 0$, ngay cả bộ chọn biết đáp án cũng không thể cải thiện model mạnh, do đó không có lý do để tiếp tục tìm một bộ chọn khả thi κ . Ngược lại, $\Delta_{\text{tran}} \geq 0$ chỉ cho biết rằng về mặt thông tin vẫn tồn tại dư địa để cải thiện; nó không đảm bảo một bộ chọn thực tế có thể khai thác được dư địa đó.

Đẳng thức (1) cũng được dùng như một kiểm tra tính nhất quán của sổ sách. Nó khớp dữ liệu ở toàn bộ các cặp có lưu vết: 4/4 cặp trong khối thăm dò và 15/15 cặp trong thí nghiệm chính, tổng cộng 19/19 cặp. Tuy nhiên, đây chỉ là kiểm tra đại số của dữ liệu, không phải bằng chứng cho bất kỳ giả thuyết thực nghiệm nào.

Cuối cùng, cần phân biệt giới hạn của Δ_{tran} . Đại lượng này chỉ mô tả lớp cơ chế *chọn giữa W và E sau khi artifact của W đã được đưa vào ngữ cảnh*. Các cơ chế quyết định *có nên cho model mạnh tiếp xúc với artifact hay không* là một lớp bài toán khác và có cận riêng, được phân tích ở §5.10.

3.3 Phân loại giao thức và biến chênh lệch năng lực

Từ phân rã trên, một khác biệt quan trọng giữa các giao thức là liệu chúng có được phép tạo ra một lời giải mới hay chỉ được lựa chọn trong số các lời giải đã có. Chúng tôi phân giao thức thành hai lớp dựa trên tiêu chí vận hành này: *đầu ra cuối có bắt buộc phải là một phần tử của pool đã sinh hay không*.

- **Tuyển chọn**: đầu ra cuối phải là một phần tử của pool, chẳng hạn bỏ phiếu đa số hoặc lựa chọn bằng test. Với lớp này, $L = 0$ theo cấu trúc: giao thức không thể tạo ra một lời giải mới sai trên một bài mà pool đã chứa lời giải đúng.
- **Sửa chữa**: giao thức cho phép sinh thêm chuỗi mới sau khi quan sát pool, chẳng hạn verifier can thiệp hoặc giao thức tiếp xúc. Với lớp này, L không còn bằng 0 theo cấu trúc và phải được đo thực nghiệm. Trong dữ liệu của chúng tôi, verifier 7B có L rất nhỏ nhưng vẫn khác 0 (1/300 bài, §5.4), trong khi giao thức tiếp xúc có L lớn hơn đáng kể (§5.9).

Ngoài loại giao thức, một biến quan trọng khác là **chênh lệch năng lực** giữa hai model. Chúng tôi định nghĩa *chênh* là hiệu giữa độ chính xác greedy của model mạnh và model yếu trên cùng benchmark, với độ chính xác được chuẩn hoá trên thang 0–1. Ví dụ, với cặp 1.5B→7B trên MBPP, chênh lệch này là 0,244.

Chênh lệch năng lực được sử dụng như biến giải thích chính trong các thí nghiệm tiếp theo. Ký hiệu g^* được dành cho mức chênh tại đó đường khớp của Δ_{tran} đổi dấu (§5.7). Qua đó, chúng tôi có thể khảo sát không chỉ liệu một cơ chế phối hợp có hiệu quả hay không, mà còn *điều kiện về khoảng cách năng lực giữa các model để cơ chế đó còn có dư địa tạo giá trị*.

4 Thiết lập thí nghiệm và quy trình

[TD: rà toàn bộ mục này]

Model. Qwen2.5-Instruct 1.5B/7B/14B/32B [20]; Llama-3.1-8B-Instruct [8]; DeepSeek-Coder-6.7B-Instruct [9]. Sáu model này lập thành 15 cặp có hướng của thí nghiệm §5.7; các khối còn lại dùng Qwen 1.5B/7B/14B. Lượng tử hoá đo từng model, không suy theo họ: DeepSeek-6.7B nạp nf4 hết 3,61 GB; Qwen-7B 5,21 GB; Llama-8B và Qwen-14B không lượng tử hoá được trên bản chạy (fp16 ~16/28 GB). Phần cứng: Kaggle 2×T4 (nf4/fp16) và RTX 6000 Pro (bf16). Đo được nf4 so với bf16 dịch kết quả tới 3 điểm — cùng cỡ với ngưỡng ý nghĩa hiệu dụng (~3,3 điểm, xem Thống kê) — nên so sánh chéo phần cứng chỉ đọc theo *dấu*, và mọi so sánh định lượng đều trong cùng (phần cứng + độ chính xác số + bộ bài).

Benchmark. GSM8K [5]; MATH-500 [10]; MBPP [1] (dải chính `task_id` 11–510, ~499 bài sau lọc; dải giữ lại 511–974, 464 bài); HumanEval [3]. Điểm mẫu chốt cho §5.10: MBPP/HumanEval có cách kiểm *chắc chắn* (chạy test — lời giải qua test là bằng chứng trực tiếp), còn MATH/GSM8K không có.

Vai và pipeline. Bốn vai: P (planner — lập dàn ý), S (solver — giải), V (verifier — kiểm và được phép sửa), A (aggregator — nhận nhiều ứng viên, chọn đáp án cuối); các tổ hợp viết liền, ví dụ PSVA là pipeline đủ bốn vai. Lưu ý các chữ này chỉ *vai trong pipeline*; ba nhân vật $W/I/E$ và ba số hạng $G/L/R$ ở §3.2 là bộ ký hiệu riêng của thí nghiệm tiếp xúc.

Bộ tổng hợp và các mốc. Với k lượt giải độc lập cho một bài: $\text{maj}@k$ = lấy đáp án xuất hiện nhiều nhất (bỏ phiếu đa số); $\text{oracle}@k$ = đúng nếu *ít nhất một* lượt đúng (trần lý tưởng của mọi cách chọn trong pool — cần đáp án chuẩn, chỉ dùng làm trần); $\text{llm_agg}@k$ = một lượt LLM đọc cả k ứng viên rồi chọn/tổng hợp. *Ví dụ:* 5 lượt cho đáp án $\{7, 7, 7, 12, 15\}$, đáp án chuẩn 12 — $\text{maj}@5$ chọn 7 (sai), $\text{oracle}@5$ đúng (vì có một lượt ra 12). Trên code, $\text{exec}k$ = chạy test với từng ứng viên, lấy ứng viên qua test (tín hiệu chắc chắn); $\text{llm}k$ = để LLM tự duyệt thay vì chạy test (tín hiệu học được).

Đại lượng dẫn xuất. V_{gain} = độ chính xác pipeline có V trừ pipeline cùng cấu hình bỏ V ; A_{gain} tương tự cho A . AUC (diện tích dưới đường ROC) đo khả năng một bộ phân loại tách lời giải đúng khỏi lời giải sai: 0,5 = đoán ngẫu nhiên, 1,0 = hoàn hảo.

Quy ước đơn vị. Độ chính xác viết ở thang 0–1; hiệu ứng viết bằng “điểm” = điểm phần trăm (+14,0 điểm = +0,140); “chênh” cũng là hiệu accuracy, thang 0–1 (chênh 0,09 $\approx$ 9 điểm). Chi phí có ba thang không thay thế được cho nhau: *ký tự sinh* (đo thô), *token*, và *FLOP* (tham số $\times$ token) — chỉ thang FLOP so được giữa hai cỡ model; tỷ số chi phí viết kèm dấu $\times$ (ví dụ 0,88 $\times$) để không lẫn với accuracy.

Task	Solver 1 lượt	Pipeline PSVA	Chênh lệch	Ký tự sinh
GSM8K	0,632	0,744	+11,2 điểm	2,9×
MATH	0,405	0,345	−6,0 điểm	6,63×

Bảng 2: Pipeline đủ bốn vai so với một lượt giải (Qwen-1.5B; đo một lần trên toàn tập).

Giải mã và tính tất định. Khối luồng thông tin dùng greedy (`do_sample=False`): cùng cấu hình cho kết quả giống hệt từng bài (kiểm 499/499 giữa hai tài khoản, hai ngày). Hệ quả: chạy lại cùng cấu hình không phải bằng chứng độc lập; dao động giữa các fold đến từ *khác bài*, không phải nhiễu lấy mẫu.

Thống kê. Khối vai trò/chi phí dùng 5 fold rời nhau (mỗi fold 60–100 bài). Sàn nhiễu được hiệu chuẩn bằng cách đo cùng cấu hình trên 5 fold: **V_gain** dao động +1,0 đến +8,0 điểm, độ lệch chuẩn giữa fold 2,65 điểm — một phép đo đơn lẻ 100 bài gần như không mang thông tin. Suy diễn bằng t-test trên fold ($SE = s/\sqrt{k}$; $t_{0,975}(4) = 2,776$, tức ngưỡng hiệu dụng $\sim 3,3$ điểm), khoảng tin cậy 95% (KTC), và phép thử dấu (5/5 fold cùng dấu $\Rightarrow p = 0,031$ một phía). Khối luồng thông tin dùng McNemar chính xác ghép cặp trên cùng bộ bài và bootstrap ghép cặp (10 000 lần). Với 131 phép thử toàn dự án, kỳ vọng $\sim 6,6$ dương tính giả [2]; các ca $p \in [0,02; 0,05]$ đọc dè dặt tương ứng.

Nhân tin cậy và quy trình. *Mức A* = tiền đăng ký với điều kiện hợp lệ, hoặc 5 fold kèm t-test; *mức B* = đo một lần hoặc phân rã hậu nghiệm — chỉ dùng minh họa cơ chế. Mọi thí nghiệm khối luồng thông tin khoá bằng diễn giải *trước* khi chạy (kèm dòng bác bỏ giả thuyết); kết quả niêm phong hash trước khi đọc; lần chạy không đạt điều kiện hợp lệ bị đánh dấu VOID và không đọc số. Thành tích của bộ lọc này: 16/32 lần chạy VOID (50%); số dự đoán trước công khai đoán đúng 21/43 — người đặt giả thuyết đoán sai một nửa, đó chính là lý do phải khoá diễn giải trước khi thấy số. Trong lần rà giữa kỳ trên 131 đại lượng: bốn kết quả chủ lực của khối fold (+14,0, +11,0, +5,6, +4,4 — xem §5) giữ ý nghĩa ($t = 3,3$ –6,9); kết quả +7,7 của khối McNemar cũng giữ ($p = 0,0075$); 6 kết quả được phục hồi sau khi đối chiếu cờ hợp lệ; 1 mất ý nghĩa ($k=3$ fold); 2 ca treo được phán bằng dữ liệu fold còn trên Kaggle, không cần chạy lại.

5 Kết quả

*Phân kết quả chia hai hồi. **Hồi I** (§5.1–5.6) áp lần lượt ba phép kiểm soát và cho thấy bức tranh “phối hợp giúp X điểm” thay đổi thế nào sau mỗi phép. **Hồi II** (§5.7–5.11) định vị giá trị còn lại bằng ba thừa số G , L , κ , và đóng bằng câu hỏi huấn luyện. Số liệu ở mức A trừ khi ghi khác; ký hiệu tra nhanh ở Bảng 1.*

5.1 Hiệu năng pipeline cơ sở và xác định sàn nhiễu thực nghiệm

Bảng 2 là bức tranh trước mọi kiểm soát: trên GSM8K pipeline hơn 11,2 điểm, trên MATH nó tốn chi phí gấp 6,63 lần để *kém hơn* 6 điểm. Hai chú thích đọc bảng. Thứ nhất, kiểm định thống kê dùng một đại lượng gần nhưng không trùng: trên 5 fold, $PSVA - PS = +5,6$ điểm (KTC [+3,3; +7,9]; $t = 6,89$) — phần lợi trên GSM8K là thật; con số MATH là phép đo một lần, chưa có KTC theo fold. Thứ hai, phép hiệu chuẩn sàn nhiễu (§4) cho thấy một phép đo 100 bài dao động tới 7 điểm — từ đây mọi hiệu ứng đều đi kèm KTC.

Mục tiếp theo áp phép kiểm soát thứ nhất: phần lợi này đến từ phối hợp, hay chỉ từ việc được sinh nhiều lượt hơn?

Bộ tổng hợp (cùng 8 lượt sinh)	MATH 1.5B	MATH 7B
<i>tham chiếu: greedy 1 lượt</i>	0,50	0,72
maj@8 — bỏ phiếu	0,60	0,73
llm_agg@8 — LLM tổng hợp	0,41	0,47
oracle@8 — trần lý tưởng	0,73	0,85

Bảng 3: Đối bộ tổng hợp ở cùng ngân sách 8 lượt sinh (hàng đầu là mốc 1 lượt để so).

Vai	GSM8K 1.5B ($N=1319$)	MATH-500 1.5B ($N=500$)
Solver	+0,252 [+0,242; +0,263]	+0,145 [+0,128; +0,161]
Verifier	+0,252 (đối xứng cấu trúc với Solver)	+0,145 (đối xứng)
Aggregator	+0,190 [+0,182; +0,199]	+0,150 [+0,134; +0,167]
Planner	-0,014 [-0,030; +0,002]	+0,017 [-0,008; +0,043]

Bảng 4: Giá trị Shapley của bốn vai, mọi vai 1.5B (KTC 95% bootstrap theo câu hỏi — *không có fold*, nên đọc kèm sản nhiễu §4; trên MATH mọi chênh lệch giữa vai đều dưới sản nhiễu, thứ hạng không có ý nghĩa).

5.2 Kiểm soát ngân sách: So sánh lượt sinh độc lập và vai trò tổng hợp

Bảng 3 giữ nguyên ngân sách và chỉ đổi *cách tổng hợp*. Ba điều đọc ra:

Một, thành phần LLM tổng hợp kém bỏ phiếu 19–26 điểm ở cùng chi phí; ở 7B nó kém cả greedy một lượt. Nó phá đa số đúng 21 lần (1.5B) và 26 lần (7B), sửa được đa số sai 2 và 0 lần. Hành vi từ 600 trace: 65% số câu nó chép nguyên ứng viên *cuối cùng* — gần một quy tắc theo vị trí hơn một bộ chọn theo nội dung; 100% lượt không sinh số mới.

Hai, lợi ích của bỏ phiếu co lại theo năng lực model nền: ở 1.5B, maj@8 lấy +10 điểm trong dư địa 23 điểm (oracle@8 – greedy), tức 43%; ở 7B chỉ lấy +1 điểm trong dư địa 13 điểm (8%). Khoảng cách oracle@8 – maj@8 — 13 điểm ở 1.5B, 12 điểm ở 7B — sẽ được dùng lại ở §5.10 làm chặn trên cho mọi bộ kiểm.

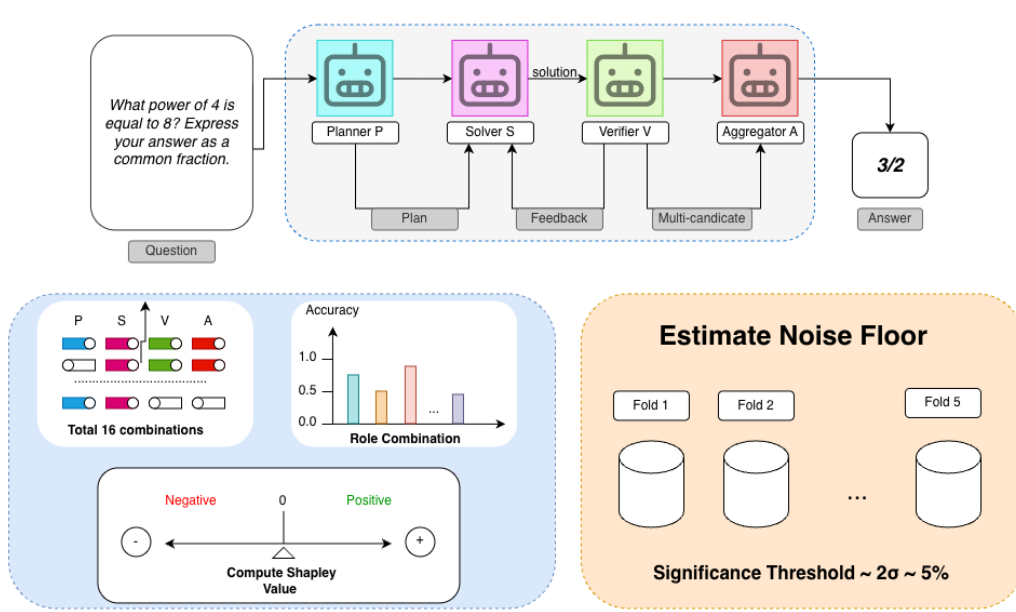
Ba, hai đối chứng tách phần “phối hợp” ra khỏi phần “thêm lượt”:

- **rerun = loop** (0,453 = 0,453): giải lại *không xem* phê bình của verifier cho kết quả bằng đúng giải lại *có xem*. Lợi ích đến từ lượt sinh thêm, không từ nội dung phản hồi. (Một phép đo đơn lẻ trước đó cho +20 điểm nhưng không tái lập: trên 5 fold còn +4,0 điểm.) Biến thể vòng lặp giải-rời-chậm rẻ hơn pipeline đủ vai còn thắng nó trên MATH: +4,0 điểm (KTC [+0,5; +7,5]; $t = 3,21$) ở cùng chi phí.
- Phần “gây hại” của aggregator chủ yếu là hiện vật đo: chỉ 73–81% lượt tổng hợp phát ra đáp án trong khung `\boxed{}` để chấm được; thêm fallback miễn phí (thiếu khung thì lấy đáp án verifier, không gọi thêm model) đưa **A_gain** trên MATH 1.5B từ -6,4 điểm về +0,8 điểm (theo fold: 0; +1; 0; +2; +2 — không fold nào âm). Một lần chạy khác (bộ bài khác, không lượng tử hoá) cho +8,0 điểm; sau khi vá định dạng, hai ước lượng cùng phía không-âm, phần chênh còn lại quy cho khác bộ bài và khác độ chính xác số (mức B).

Sau kiểm soát chi phí, thứ duy nhất chắc chắn có giá trị là “thêm lượt sinh độc lập”. Mục tiếp theo hỏi: các lượt đó nên do vai gì, model cỡ nào đảm nhiệm?

5.3 Phân rã đóng góp theo vai bằng giá trị Shapley

Trước khi mổ xẻ hành vi từng vai, nhóm đo đóng góp của chúng bằng giá trị Shapley [15]: chạy đủ $2^4 = 16$ tổ hợp bật/tắt bốn vai (Hình 2); đóng góp φ của một vai là trung bình phần thay đổi accuracy khi thêm nó vào mọi tổ hợp con — cách phân bổ duy nhất thoả các tiên đề hiệu quả, đối xứng, cộng tính.



Hình 2: Pipeline bốn vai, 16 tổ hợp bật/tắt để tính giá trị Shapley, và quy trình ước lượng sản nhiễu bằng 5 fold. (Hình tái dựng từ báo cáo khối Shapley của nhóm.)

Chỉ số hành vi (trace)	GSM8K 1.5B	MATH 1.5B	GSM8K 7B	MATH 7B
Planner rò đáp án đúng	14,0%	34,7%	1,0%	4,0%
Solver không sinh số mới	60,7%	62,0%	1,0%	11,0%
Độ dài lời giải solver (trung vị, ký tự)	19	344	821	1247
Verifier can thiệp	32,7%	38,0%	4,0%	14,0%
Aggregator vọng lại đáp án verifier	93,3%	73,3%	100%	97,0%

Bảng 5: Lưới hành vi task × năng lực ($n = 100\text{--}150$ mỗi ô, đo trên trace).

Ba đọc số từ Bảng 4. *Một*, Solver và Verifier gánh phần lớn giá trị; Planner ở 1.5B đóng góp âm trên GSM8K — rõ nhất ở cặp tổ hợp: $SA = 0,682 \rightarrow PSA = 0,562$, thêm planner trừ 12 điểm. *Hai*, đóng góp lật theo năng lực: nâng riêng planner lên 7B lật dấu φ_P từ $-0,023$ lên $+0,055$ (chênh $+0,078$, KTC $[+0,049; +0,109]$) — planner âm là hiện vật của model yếu, không phải của vai; nâng riêng verifier lên 7B đẩy φ_V từ $+0,269$ lên $+0,462$ — verifier là vai nhạy năng lực nhất, báo trước §5.4. *Ba*, chỉ số tương tác Shapley cho thấy $S/V/A$ thay thế nhau mạnh ($I \approx -0,21$ đến $-0,27$ ở cả hai task): ba vai đang làm các phiên bản của cùng một việc, không bổ sung nhau.

Giới hạn quan trọng của phép đo: Shapley phân bổ giá trị cho *nhân* vai, không cho *chức năng* — nếu planner lên giải luôn bài thì công của nó được ghi cho dòng “Planner” dù hành vi là hành vi solver. *Mục tiếp theo soi trace để hỏi: các vai có thật sự làm đúng việc của mình không?*

5.4 Đánh giá tính chuyên biệt hoá và cơ chế hoạt động của vai trò kiểm tra

Lưới hành vi từ trace (Bảng 5) cho thấy “chuyên biệt hoá vai” phần lớn là danh nghĩa ở model nhỏ: planner — bị cấm tính đáp án — vẫn chứa sẵn đáp án đúng ở 34,7% câu MATH (45,3% còn phát cả khung đáp án); solver khi có plan chỉ sao chép (lời giải trung vị 19 ký tự, so với 664 khi không có plan). Ở 7B các bệnh này gần biến mất — nhưng ở mức đó pipeline lại thua solver đơn lẻ. Trên 2000 lượt ở cả bốn ô, aggregator chỉ 3 lần phát ra một đáp án mới-và-đúng: vai tổng hợp không tính toán ở *mọi* mức năng lực.

Hai bằng chứng nhân quả đóng khung bằng này. *Một* (tiền đăng ký): chỉ cần bỏ dòng cấm “Do NOT compute the final answer” khỏi prompt planner, solver hạ nguồn *tăng* +3,8 điểm MATH

V_gain (điểm; min-max theo fold)	GSM8K	MATH
1.5B	+4,4 [+1; +8], 5/5 dương	+1,4 [-1; +4]
7B	+1,0 [-3; +5]	+4,4 [+2; +8], 5/5 dương

Bảng 6: Lưới V_gain theo task $\times$ năng lực (5 fold mỗi ô). Xếp bốn ô theo accuracy của solver — 0,402 (ngộp); 0,598 (có lợi); 0,668 (có lợi); 0,884 (bão hoà) — lượt kiểm chỉ sinh lợi trong dải solver-accuracy $\approx$ 0,60–0,67: dưới dải thì ngộp, trên dải thì hết lỗi để sửa.

Lượt kiểm	Hiệu ứng (điểm)	KTC 95% (điểm)	Sửa : Phá
Verifier 7B (solver 1.5B)	+14,0	[+7,4; +20,6]	43 : 1
Verifier 1.5B (cùng cỡ)	+3,0	KTC chứa 0	15 : 6
Phần riêng do cỡ model lớn hơn	+11,0	[+3,9; +18,1]	—

Bảng 7: Bất đối xứng năng lực ở lượt kiểm trên MATH. “Sửa : Phá” = số bài sai được sửa thành đúng so với số bài đúng bị phá thành sai; verifier cùng cỡ phá 6 bài so với 1 bài của verifier 7B trên cùng 300 bài.

(5/5 fold) và +3,3 GSM8K (4/5) — chỉ dẫn chỉ *giấu* đáp án chứ không ngăn planner tính, và việc giấu còn gây hại. *Hai*, hoán vị prompt giữa các vị trí cho accuracy không phân biệt được: GSM8K 0,660 = 0,660 (solo 0,673); MATH **swap** – **normal** = +5,3 điểm nhưng $t = 1,84$, KTC [-2,7; +13,4] — không đạt ý nghĩa, và vì KTC rộng, phép thử này không đủ lực loại trừ hiệu ứng cỡ vừa; chúng tôi chỉ ghi nhận là không tìm thấy bằng chứng cho “danh tính vai”.

Vai kiểm cũng không thật sự *kiểm*. Ba phép đo độc lập: (i) khi can thiệp, verifier 1.5B đúng chỉ 56–59% số lần (đếm trace, một lần đo) — gần tung đồng xu; verifier 7B đúng 98%. (ii) Phép thử tiềm lỗi — sửa kết quả một bước tính trong chuỗi lời giải vàng rồi hỏi model “có lỗi tính toán không” (tiền đăng ký, ngưỡng hiệu lực khoá trước): 1.5B trả lời “không có lỗi” gần 100% số bài — mù với lỗi tiềm ẩn; 7B qua cổng hiệu lực và phân biệt được bài sạch/bài tiềm (+0,651 trên tầng bài nó tự giải được; tầng nó *không* tự giải được chỉ có $n = 9$, nên câu “kiểm có tách khỏi giải không” còn bỏ ngõ). (iii) Lưới V_gain (Bảng 6): lượt kiểm chỉ sinh lợi trong một dải hẹp.

Biến đo được tác động rõ là **năng lực của model ở lượt kiểm**. Cùng 300 bài MATH (5 fold $\times$ 60), Bảng 7:

Cơ chế từ trace: mức verifier tái sử dụng số liệu trung gian của solver khi can thiệp thấp hơn ~ 5 lần so với khi đồng ý (0,20–0,23 so với 0,96; một ước lượng “0%” ban đầu là lỗi lệch cột, đã dính chính trong tư liệu). Hành vi khi can thiệp vì vậy gần với *giải lại* hơn là dò từng bước; về tác dụng, lượt kiểm là một lượt giải thứ hai; điều này *nhất quán* với giả thuyết rằng +14,0 chủ yếu là lợi ích của việc thêm một lượt giải bằng model mạnh hơn (đối chứng tách hẳn hai khả năng — thêm lượt 7B *không* kèm bài của solver trên cùng 300 bài — chúng tôi chưa chạy). Nhất quán cùng hướng: V_gain có ý nghĩa ở MATH 7B (+4,4 điểm; KTC [+1,5; +7,3]) nhưng không ở MATH 1.5B (+1,4; $p = 0,235$). Lưu ý cho §3.3: verifier *sinh chuỗi mới* nên thuộc lớp sửa chữa — L của nó đo được là $1/300 \approx 0,003$, rất nhỏ nhưng không phải 0 theo cấu trúc.

Con số +14,0 đang so với model yếu. Mục tiếp theo áp phép kiểm soát thứ hai và thứ nhất cùng lúc: so đúng mốc model mạnh, ở đúng đơn giá token.

5.5 Kiểm soát mốc so sánh và chuẩn hoá chi phí FLOP

Bảng 8 đổi mốc từ “model yếu” sang “model mạnh một mình” và bức tranh đổi theo. Cấu hình bất đối xứng S1.5B+V7B — chính cấu hình cho +14,0 ở Bảng 7 — *kém S7B đơn lẻ 10 điểm* trên GSM8K và hoà trên MATH. Cột chi phí cần hai hiệu chỉnh: (a) cột token gốc bỏ sót token của solver 1.5B; (b) token 7B đắt 4,7–4,9 lần token 1.5B theo FLOP. Bảng 9 quy về thang FLOP:

Kết luận: trên GSM8K cấu hình bất đối xứng bị chi phối (kém 10 điểm, chi phí FLOP tương đương); trên MATH là tiết kiệm biên 4–8% với độ chính xác hoà. Model mạnh đơn lẻ nằm trên

Cấu hình	GSM8K	MATH	Token 7B, GSM8K	Token 7B, MATH
S1.5B + V7B	0,810	0,563	105k	119k
S7B một mình	0,910	0,593	120k	152k
S7B + V7B	0,900	0,670	205k	261k

Bảng 8: So đúng mốc: các cấu hình lượt kiểm so với model mạnh chạy một mình (5 fold). Cột token chỉ đếm token do model 7B sinh — không so được trực tiếp giữa cấu hình khác cỡ model; hiệu chỉnh ở Bảng 9.

Tỷ số chi phí: bất đối xứng / S7B	Token thô 7B	Trọng số FLOP
GSM8K	0,88× (“rẻ hơn 12%”)	1,00–1,05 × — tiết kiệm biến mất
MATH	0,78× (“rẻ hơn 22%”)	0,92–0,96 × — còn 4–8%

Bảng 9: Hiệu chỉnh đơn giá token (độ nhạy ký tự/token quét 3,0–4,0). Chưa tính phần prefill — model 7B còn phải *đọc* bài làm của 1.5B — nên hiệu chỉnh vẫn đang thiên vị cho cấu hình bất đối xứng.

đường Pareto ở cả hai task.

Điểm sáng duy nhất có ý nghĩa thống kê trong Bảng 8 lại nằm ở cấu hình *cùng cỡ*: thêm V7B vào chính S7B trên MATH được +7,7 điểm ($p = 0,0075$; McNemar), giá $1,7\times$ token. Theo ký hiệu §3.2, đây chính là một trường hợp $\text{acc}(E) > \text{acc}(I)$ — và đáng chú ý: nó xảy ra ở *chênh lệch bằng 0*. Cùng cấu hình đó trên GSM8K trả $1,7\times$ chi phí để *mất* 1 điểm — lợi ích của lượt kiểm cùng cỡ phụ thuộc task. Chúng tôi sẽ quay lại điểm dữ liệu này ở §5.7: nó là điểm duy nhất ủng hộ nửa dương của quy luật chênh.

Vì cùng một cặp model trên cùng họ bài xuất hiện với nhiều đại lượng khác nhau trong báo cáo, Bảng 10 đối chiếu để tránh đọc nhầm:

Còn một phép kiểm soát chưa áp: mẫu số. Mọi con số trên là trung bình toàn tập — kể cả những câu không cơ chế nào cứu nổi.

5.6 Kiểm soát mẫu số: Phân tầng bài toán theo tập khả tác động

Bảng 11 phân 150 bài theo “pool chứa bao nhiêu lời giải đúng”. Hai con số bất động cần phân biệt: *theo cấu trúc pool*, 57% số câu (0/5 và 5/5) không thể có hiệu ứng với bất kỳ bộ tổng hợp nào — không có gì để chọn hoặc không có gì để cải thiện; *đối với bỏ phiếu đa số* nói riêng, thêm tầng 1/5 (một phiếu không thắng nổi đa số) đưa tổng lên 70%. Trên tầng khả tác động, hiệu ứng của bỏ phiếu là +21,5 điểm (các tầng 1–4/5) hay +31,1 điểm (tầng 2–4/5); trung bình toàn tập pha loãng còn +9,3 — tỷ lệ pha loãng 2,3–3,3 lần tùy cách nhóm (tầng được xác định hậu nghiệm bằng chính kết quả sinh, nên đây là công cụ diễn giải, không phải mốc triển khai được). Một can thiệp +10 điểm thật chỉ tác động được tầng 2–4/5 (30% số bài) sẽ hiện ra +3,0 điểm toàn tập — dưới sàn nhiều.

Ba phép kiểm soát vậy là ngược chiều nhau: thiếu mẫu số $\Rightarrow$ đánh giá *thấp*; thiếu chi phí hoặc mốc $\Rightarrow$ đánh giá *cao*. Hạn chế tự khai: các hiệu ứng chủ lực ở §5.4–5.5 chưa được phân tầng lại theo cách này (thiếu dữ liệu theo-bài cho từng tầng); con số toàn tập của chúng vì vậy là ước lượng *thấp* của hiệu ứng trên tầng khả tác động.

Hết Hồi I. Bức tranh sau ba phép kiểm soát: giá trị dương chắc chắn duy nhất là lượt sinh thêm; cấu hình sửa-bài-của-nhau thua model mạnh đơn lẻ. Hồi II hỏi: giá trị mất đi đâu, và có quy luật nào đoán trước được không?

5.7 Phân tích tiềm năng cải thiện G theo khoảng cách năng lực

Quan sát thô trên 7 cặp model gộp nhiều lần chạy: cặp *khác họ* có dư địa G cao hơn khoảng 24% (0,0597 so với 0,0481) — nhưng các cặp khác họ cũng có chênh lệch nhỏ hơn (0,130 so với 0,167);

Con số	Đại lượng	Mốc so sánh	Thiết lập	Mục
+14,0 điểm	hiệu ứng lượt kiểm	<i>model yếu</i> (PS)	prompt kiểm, 300 bài	§5.4
−3,0 điểm	acc cấu hình	<i>model mạnh</i> (S7B)	như trên, 5 fold	§5.5
−12,4 điểm	$\Delta_{\text{thuc}} = \text{acc}(E) - \text{acc}(I)$	model mạnh	prompt <i>giải</i> , kèm artifact, $n=500$	§5.9
−16,6 điểm	Δ_{tran} (trần lý tưởng)	model mạnh	prompt sửa, bootstrap	§5.8

Bảng 10: Cùng cặp 1.5B→7B trên miền toán, bốn đại lượng khác nhau. Khác dấu giữa dòng đầu và ba dòng sau chính là hiện tượng trung tâm của khảo sát: đổi mốc so sánh thì đổi dấu.

Số lượt đúng /5	n	Solver	maj@5	Δ (điểm)
0/5 — quá khó	48 (32%)	0,000	0,000	0
1/5	20 (13%)	0,000	0,000	0
2/5	15	0,333	0,600	+26,7
3/5	12	0,583	1,000	+41,7
4/5	18	0,722	1,000	+27,8
5/5 — quá dễ	37 (25%)	1,000	1,000	0

Bảng 11: Phân tầng theo số lượt đúng trong 5 lượt sinh (MATH 1.5B, $n = 150$).

hai biến trộn hoàn toàn. Thiết kế tách (tiền đăng ký): 6 model, 15 cặp có hướng, cùng 499 bài MBPP, hồi quy

$$G = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{chênh} + \beta_2 \cdot \text{khác_họ}$$

$$\beta_1 = -0,1922 \ (p \approx 0)$$

$$\beta_2 = +0,0045 \ (\text{KTC } [-0,0051; +0,0140]; \ p = 0,31).$$

R^2 chỉ với chênh là 0,824. KTC của β_2 nằm trọn dưới ngưỡng tương đương +0,02 đã khoá trước — một kết quả null *có thông tin*: “khác họ” là tương quan giả; biến giải thích là chênh lệch năng lực. Và dấu của β_1 đáng chú ý: chênh lệch càng lớn, cơ hội G càng *nhỏ* — model yếu càng đuối thì càng hiếm bài nó cứu được model mạnh. (Kết quả đa dạng pool — 3 model cho 2,70/3 ứng viên phân biệt so với 1,91/3 khi cùng model — chỉ được ghi là “khác model”: đối chứng khác-model-cùng-họ chưa chạy.)

Thêm nhánh sửa cho cả 15 cặp (tiền đăng ký) cho quy luật của trần:

$$\Delta_{\text{tran}} = +0,0218 - 0,2392 \times \text{chênh}; \quad R^2 = 0,60; \ p = 10^{-5}; \ g^* \approx 0,09, \quad (2)$$

trong đó $g^* = \beta_0/|\beta_1|$ là mức chênh nơi đường khớp cắt 0 (tức ≈ 9 điểm accuracy; chúng tôi chưa ước lượng KTC cho g^* nên nó là mô tả xu hướng, chưa phải quy tắc vận hành). Đăng thức (1) khớp 15/15 cặp. Đọc kèm bắt buộc: 0/15 cặp dương có ý nghĩa, 3/15 âm có ý nghĩa — trên MBPP quy luật chỉ phát biểu được chiều phủ định (chênh vượt $\sim 0,09$ thì giao thức sửa cho hiệu ứng âm); xác lập vùng dương cần cỡ 8 lần dữ liệu MBPP. Hai điểm dữ liệu ngoài MBPP soi vào nửa dương: cặp 7B→14B trên MATH (chênh 0,044 < g^*) đo được −1,4 điểm, KTC chứa cả hai phía — không ủng hộ; cấu hình cùng cỡ (chênh = 0) trên MATH đo được +7,7 điểm có ý nghĩa (§5.5) — ủng hộ. Nửa dương vì vậy dừng ở mức “một điểm thuận, một điểm không kết luận”. Chênh giải thích 82% phương sai của G nhưng chỉ 35% của L — phần lớn biến thiên của thiệt hại đến từ thứ khác, chưa định danh (đưa vào Hạn chế). (*Ghi chú cơ chế^(mức B): ngưỡng bảo toàn mà lượt sửa phải vượt tăng theo chênh nhanh gấp đôi khả năng bảo toàn thực của nó — hệ số 2,18 so với 1,10; $p = 0,0066$ — gợi ý hiệu ứng âm phát sinh từ cấu trúc ngân sách G – L , không từ suy giảm năng lực nội tại của model mạnh.*)

Quy luật rút trên code. Trước khi hỏi “ L do đâu”, thử xem nó có chuyển miền không.

Cặp	Chênh	Δ_{tran} đo được	KTC 95%	MBPP dự báo	Phán quyết
7B→14B	0,044	−0,0140	[−0,046; +0,018]	+0,0108	trong khoảng
1.5B→7B	0,244	−0,1660	[−0,208; −0,124]	−0,0361	ngoài
1.5B→14B	0,288	−0,0680	[−0,102; −0,034]	−0,0471	trong khoảng

Bảng 12: Thử điểm tính chuyển miền của quy luật chênh (thang 0–1).

Tầng	MBPP 11–510 (mức B)	MBPP 511–974 (mức B)	MATH-500 (mức A)
artifact sai	−19,0	−19,3	− 27,2 ($p \approx 0$; $n = 261$)
artifact đúng	+6,4	+2,5	+ 3,8 ($p = 0,012$; $n = 239$)

Bảng 13: Hiệu ứng tiếp xúc $\text{acc}(E) - \text{acc}(I)$ (đơn vị: điểm), phân tầng theo nội dung artifact. Hai cột MBPP là phân rã hậu nghiệm (mức B); cột MATH là thí nghiệm tiền đăng ký (mức A).

5.8 Khảo sát tính tổng quát hoá và chuyển dịch liên miền

Dùng đường khớp (2) trên MBPP dự báo Δ_{tran} trên MATH (tiền đăng ký; 3 cặp Qwen; KTC bootstrap ghép cặp 10 000 lần) — Bảng 12:

2/3 dự báo trong khoảng: quy luật *không bị bác bỏ* — nhưng KTC rộng 0,064–0,084 nên phép kiểm có độ phân giải thấp, và thứ tự ba điểm không đơn điệu (chênh 0,244 âm sâu hơn chênh 0,288), nên tính đơn điệu của quy luật chưa kiểm được trên miền toán. Cặp lệch nằm ngoài một cách hệ thống — $L = 0,208$, gấp ~ 11 lần G — và tái lập ở một phép đo độc lập trên cùng cặp ($-0,1380 \rightarrow -0,1660$): quy luật mô tả xu hướng; ngoại lệ ở nơi model yếu quá yếu so với bài.

Cặp ngoại lệ ấy có L áp đảo. Mục tiếp theo mổ xẻ L: thiệt hại đến từ đâu?

5.9 Phân tích tổn thất L: Cơ chế phơi nhiễm ngữ cảnh sai lệch

Đây là thí nghiệm chính của khảo sát (tiền đăng ký; chọn MATH-500 để *đối miền* so với quan sát thăm dò gốc trên MBPP), chính là thiết kế đã giới thiệu ở Hình 1: hai nhánh I và E dùng cùng một lệnh giải, khác duy nhất việc ngữ cảnh có kèm artifact của W ; kết quả phân tầng theo *nội dung* artifact — Bảng 13:

Trên tầng artifact sai, model mạnh rơi từ 46,4% xuống 19,2% — trên chính những bài nó vốn giải được gần một nửa; artifact đúng cải thiện nó. Tổng hợp trọng số hai tầng tái tạo đúng $\Delta_{\text{thuc}} = -12,4$ điểm. Kết luận cơ chế: D không phải hình phạt của việc nhìn thấy artifact nói chung, mà của việc nhìn thấy *nội dung sai*; và vì thiết kế không có lệnh sửa, chỉ riêng sự hiện diện của nội dung sai trong ngữ cảnh đã đủ tạo hiệu ứng âm. (Đối chứng cùng-thiết-lập cho ảnh hưởng thuần độ dài ngữ cảnh chưa chạy; đối chứng gần nhất — chèn bối cảnh *vô quan* trong thiết lập kiểm (mức B) — cho $-3,6$ điểm: nhiều ngữ cảnh thuần có hại nhẹ, nhỏ hơn hình phạt nội dung sai 7–8 lần.) Quan sát này khớp với mức tái-sử-dụng thấp khi can thiệp ở §5.4: model mạnh ít *sao chép* bề mặt nội dung sai, nhưng vẫn bị nó *neo* hướng giải — ảnh hưởng đi qua định hướng nhiều hơn qua trích dẫn.

Bảng 14 chấm lại toàn bộ 500 bài theo $(W \text{ đúng/sai}) \times (I \text{ đúng/sai})$, và ghi tỷ lệ E đúng trong từng ô — trả lời câu hỏi tự nhiên “khi model mạnh sai thì sửa có giúp không?”:

Ba đọc số từ Bảng 14. *Một*, giao thức sửa là **ông dẫn, không phải bộ sửa lỗi**: gần như không sáng tạo lời giải mới khi cả hai model đều trượt ($4,3\% = 6/140$), phá ở quy mô lớn trên vùng rủi ro ($63,6\% = 77/121$), và truyền lại đáp án đúng của W khi có (10/11 bài — tầng quá nhỏ để ước lượng chặt). *Hai*, ở cặp này tầng khai thác được nhỏ hơn vùng rủi ro 11 lần (11 so với 121 bài); tỷ lệ này co giãn theo chênh, chưa đo ở mức chênh khác. *Ba*, chiến lược “ W đúng thì giữ W ” chính là oracle TRAN — và ngay cả cho không oracle đó, mức tăng cũng chỉ +0,4 điểm (đúng thêm 2/500 bài), vì E vốn đã giữ được 99,6%/90,9%; kể cả vậy TRAN = 0,578 vẫn thua $I = 0,698$. Trong lớp giao thức sửa *bất đối xứng* đã đo, không cấu hình nào có $\text{acc}(E) > \text{acc}(I)$ (0/15 cặp MBPP, tốt nhất $-3,0$ điểm; các cặp MATH ở Bảng 12); trường hợp $E > I$ duy nhất là

Tầng	n	E đúng (%)
W đúng, I đúng	228	99,6
W đúng, I sai	11	90,9
W sai, I đúng (<i>vùng rủi ro</i>)	121	36,4 — tức phá 63,6%
Cả hai sai	140	4,3

Bảng 14: Phân tầng 2×2 theo (W, I) trên MATH ($n = 500$), với tỷ lệ E đúng mỗi tầng.

Ô	greedy	exec3	11m3	exec3 phá (bài/fold)	11m3 phá (bài/fold)
HE 1.5B (Kaggle)	0,5375	0,6000	0,4812	0,0	2,8
HE 1.5B (5090)	0,5625	0,6438	0,4375	0,0	4,6
HE 7B (5090)	0,8000	0,8812	0,7812	0,0	2,6
HE 7B (Kaggle)	0,7938	0,9000	0,7438	0,0	3,2

Bảng 15: Chọn bằng chạy test (**exec3**) so với LLM tự duyệt (11m3). Bốn ô là bốn điều kiện khác nhau (hai model $\times$ hai hệ phần cứng; độ trôi phần cứng $\sim 0,03$ nhỏ hơn hiệu ứng quan tâm nên kết luận về dấu vẫn đứng). **[TD: xác nhận đơn vị cột “phá”]**

cấu hình cùng cỡ ở §5.5. Vấn đề không phải “quên giữ W ” — mà là E phá vùng rủi ro, và trong các phương án đã thử (hai cổng oracle ở §5.10), chỉ việc không đưa artifact vào ngữ cảnh bảo vệ được vùng đó.

G co lại, L phình ra theo chênh. Mảnh cuối của khung là khả năng khai thác κ : có tín hiệu khả thi nào nhất được phân giá trị còn lại không?

5.10 Khả năng khai thác κ : Tín hiệu kiểm chứng tất định so với tín hiệu học được

Tín hiệu kiểm chứng tất định (Deterministic verification). HumanEval, cùng model, cùng 4 lượt sinh, khác duy nhất nguồn kiểm — Bảng 15:

exec3 phá 0 bài trong cả 20/20 fold và đạt đúng **oracle@4** ở hai ô có ghi số (0,6438 và 0,8812); 11m3 phá ở cả 20 fold. Mốc trung thực trên code là greedy — bỏ phiếu *có hại* trên code ($-11,3$ và $-13,1$ điểm; lời giải dài hiếm khi trùng nhau nguyên văn): **exec3** – greedy dao động $+6,3$ đến $+10,6$ điểm qua bốn ô. Điều kiện áp dụng quan trọng: khi model nền *bảo hoà* (GSM8K 7B, solver 0,916), một bộ kiểm thực thì độ chính xác 0,837 vẫn cho hiệu ứng rỗng âm (26 phá / 6 sửa) — “có bộ kiểm chắc chắn” chỉ đáng giá khi còn dư địa.

Tín hiệu phân loại học được (Learned classifier). Bộ phân loại huấn luyện trên *lỗi tiêm* — lấy lời giải đúng rồi đổi một chữ số trong đáp án — rồi đem phát hiện lỗi thật; đây cũng chính là phép thử “thay một số trong đáp án, verifier có thấy không” — Bảng 16:

Ở 7B tín hiệu *đo* rất tốt (AUC 0,893; trên lỗi thật còn tách tốt hơn lỗi tiêm — cần loại trừ khả năng bộ phân loại bắt đặc trưng bề mặt như độ dài; đối chứng chưa chạy) — nhưng *dùng* thì chỉ đổi được $+2,4$ điểm, và 2/5 fold dương nghĩa là theo phép thử dấu của chính chúng tôi, mức tăng này chưa phân biệt được với 0. Tín hiệu *đo* được không tự động là tín hiệu *dùng* được — và điều đó *củng cố* phát biểu chặn trên dưới đây.

Tổng hợp và chặn trên lý thuyết. Đặt cạnh nhau: trên code, khoảng cách **oracle@k** – **maj@k** là $+21,3$ điểm và **exec3** lấy gần trọn (đạt đúng **oracle@4**, phá 0); trên toán, khoảng cách là 12–13 điểm (Bảng 3) nhưng tín hiệu học được tốt nhất chỉ lấy $+2,4$ điểm.

Khoảng cách **oracle@k** – **maj@k** là **chặn trên** cho giá trị của mọi bộ kiểm trên cùng pool. Tín hiệu *chắc chắn* (chạy test) lấy gần trọn chặn đó; tín hiệu *học được* trong

Model	Tách biệt trên lỗi tiềm	Tách biệt trên lỗi thật	AUC	Δ độ chính xác khi dùng để chọn
1.5B	-0,012	+0,195	0,528	-0,8 điểm (1/5 fold dương)
7B	+0,573	+0,693	0,893	+2,4 điểm (2/5 fold dương)

Bảng 16: Bộ phân loại lỗi học được. Hai cột đầu: mức tách biệt điểm phân loại giữa lời giải đúng và sai, đo trên lỗi tiềm và lỗi thật [**TD: xác nhận định nghĩa chính xác của đại lượng hai cột này**]. Ở 1.5B, AUC 0,528 $\approx$ đoán ngẫu nhiên: thay một chữ số trong đáp án, verifier 1.5B không phát hiện được.

khảo sát của chúng tôi chỉ lấy được một phần nhỏ, dù chất lượng đo lỗi rất cao. Nút thắt của miền toán vì vậy kếp: vừa thiếu tín hiệu chắc chắn, vừa nghèo pool — trong số bài mà maj@5 sai, 71% (48/68, tính từ Bảng 11) là bài pool không chứa nổi một ứng viên đúng, tức không bộ chọn nào cứu nổi.

Định tuyến (mức B). Hai kết quả về “chọn lúc nào cần gọi thêm”, đều mức B (đo một lần, $n = 300$). *Consensus router* (chạy S, V ; bắt đồng mới gọi A): GSM8K giữ gần trọn phần lợi của pipeline với 77% chi phí (0,720 so với 0,723 ở 2,32 so với 3 lượt); MATH đạt 0,413 — bằng solver đơn lẻ, không mang lại gì. Cơ chế phía sau nhất quán với §5.9: tỷ lệ bài model yếu sai — tức tỷ lệ artifact sai trong ngữ cảnh — khoảng 33% trên GSM8K so với 59% trên MATH, và khi hai vai bất đồng, A cứu được 45,4% trường hợp trên GSM8K nhưng chỉ 25,0% trên MATH. Quan sát “định tuyến tiết kiệm ở đúng nơi ít cần tiết kiệm nhất” vì vậy dừng ở mức B. *Hai trần cho cổng tiếp xúc* (tính trên dữ liệu §5.9): cổng-theo-artifact hoàn hảo (chỉ cho xem artifact đúng — oracle) được +1,8 điểm so với I ; bộ phân loại thật cần chính xác ~ 88 –89% mới hoà vốn (hoà vốn $\approx 27,2/(27,2 + 3,8)$ theo hai hiệu ứng ở Bảng 13). Cổng biết-khi- I -sai (oracle mạnh hơn) được +3,2 điểm — nhưng đòi phát hiện *lỗi của chính model mạnh*, đúng loại tín hiệu vừa cho thấy đo được mà không dùng được. Hàm ý: cải thiện bộ cổng có trần thấp; cấu hình mặc định không đưa artifact vào ngữ cảnh có kỳ vọng cao hơn.

Câu hỏi cuối của Hồi II: nếu mọi tín hiệu sẵn có đều không đủ, huấn luyện thẳng vai kiểm thì sao?

5.11 Tối ưu hoá vai trò qua huấn luyện và các hiện tượng tìm lỗi tắt

Nhóm đã thử bảy phương pháp huấn luyện/tối ưu vai (Bảng 17); không phương pháp nào đạt chuẩn dự án (hiệu ứng vượt ngưỡng và 5/5 fold cùng dấu) trên tập lạ, và mỗi thất bại đều truy được về việc model tìm ra *lỗi tắt* của hàm mục tiêu thay vì học năng lực đích.

Hàng thứ ba của Bảng 17 đáng chú ý nhất: thí nghiệm bất đối xứng thông tin đo được *đồng thời* hai mốc trên cùng một lần chạy — so với model yếu +17,0 điểm, so với chính model kiểm khi không xem bài -10,4 điểm, cả hai 5/5 fold. Đây là bản tái lập bằng huấn luyện của nghịch lý mốc so sánh (§6): RL thu hẹp thiệt hại tiếp xúc (gỡ 38%) nhưng không đảo được dấu của Δ_{thuc} . Kết luận chung của cả bảng nối thẳng vào §5.10: khi tín hiệu thưởng cũng chỉ là một tín hiệu *học được*, tối ưu hoá tìm đến lỗi tắt của tín hiệu nhanh hơn tìm đến năng lực kiểm thật.

6 Tổng hợp và thảo luận: Cơ chế nghịch lý mốc tham chiếu

Hai quan sát thực nghiệm tưởng chừng mâu thuẫn: §5.4 ghi nhận chênh lệch năng lực lớn với mức tăng +14,0 điểm, §5.7 lại chỉ ra chênh lệch lớn khiến mức cải thiện tối đa Δ_{tran} chuyển sang giá trị âm.

Sự tương phản này bắt nguồn từ việc sử dụng hai mốc tham chiếu khác nhau, trong đó chênh lệch năng lực tác động theo hai chiều trái ngược:

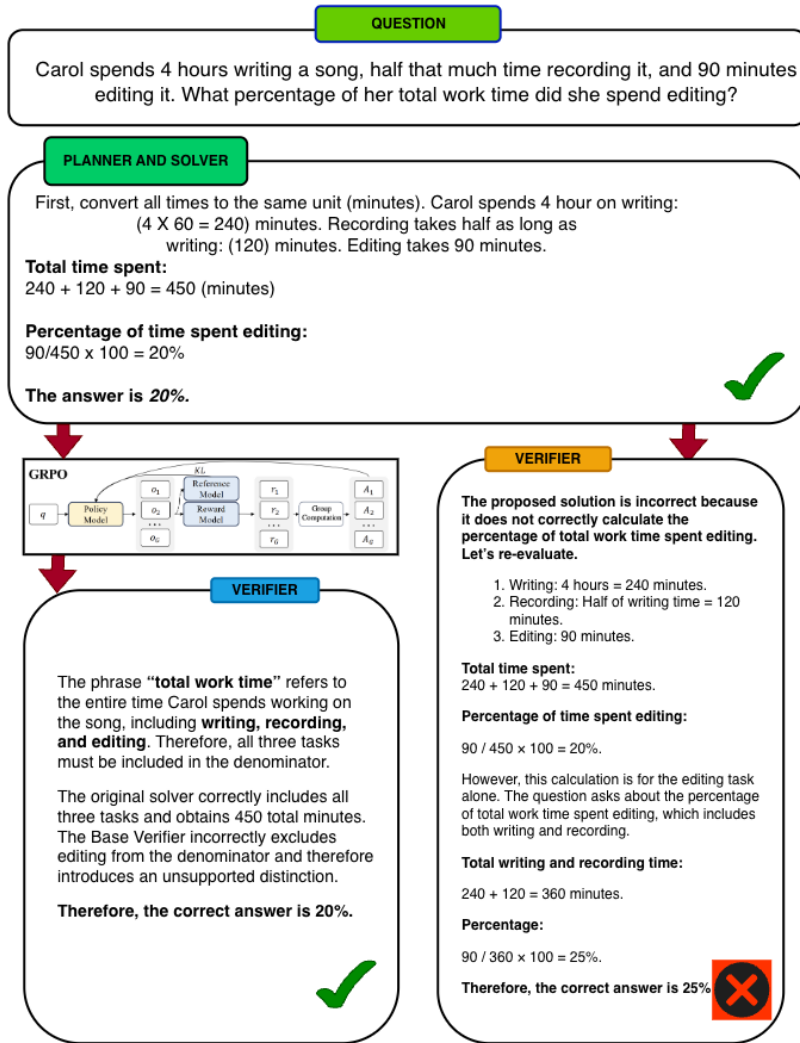
Phương pháp	Kết quả chính	Lỗi tất tìm thấy
GRPO verifier; thưởng +1 sửa / -1 phá / 0 im lặng	precision 0,70–0,90 $\rightarrow$ 1,00 (5/5 fold) <i>nhưng</i> V_gain +6,8 $\rightarrow$ +4,4 điểm; can thiệp 20,2 $\rightarrow$ 8,4/100 câu	“im lặng miễn phí”: precision hoàn hảo nhờ nói ít đi một nửa
GRPO; thưởng theo đáp án cuối (vả lỗ im lặng)	+1,8 điểm < ngưỡng +2,0 đã khoá trước	nhại solver: trung vị đầu ra 480 $\rightarrow$ 19 ký tự; đồng ý-khi-solver-sai 0,50 $\rightarrow$ 0,64
GRPO + bất đối xứng thông tin (solver 0,5B, verifier 1,5B; tiền đăng ký, đủ nhánh I)	so model yếu: +17,0 điểm (5/5 dương); so chính model kiểm tự giải: -10,4 điểm (5/5 âm)	RL chỉ gỡ 38% thiệt hại tiếp xúc; 54% bài hỏng ra đáp án <i>thứ ba</i> không theo ai
ORPO aggregator (học từ cặp ưa thích)	MATH +3,3 (3/5 fold, dưới sàn nhiều); GSM8K chéo task -2,7	khuếch đại tất chép-ứng-viên-cuối (0,71 $\rightarrow$ 0,81); học “tự giải lại” thay vì chọn
Credit-RL (thưởng = phần đóng góp Shapley biên)	0/4 vai cải thiện theo chuẩn 5/5 fold	planner sập về plan <i>rong</i> 200/200 câu; verifier 23 sửa / 24 phá
Credit-RL giai đoạn 2 (thiết kế chống lỗi tất)	V-COND +3,0 (4/5) trên GSM8K — biến thể dương duy nhất	không chuyển miền: trên MATH -7,0 (5/5 âm)
MAPoRL đồng huấn luyện S/V/A	0,690 $\rightarrow$ 0,690 (+0,000)	aggregator nghiền suốt quá trình huấn luyện

Bảng 17: Bảy phương pháp huấn luyện vai (mỗi phương pháp có tiền đăng ký hoặc cổng hiệu lực; chi tiết và định chính từng lần chạy trong docs/). Phương pháp thứ tám — bộ phân loại supervised — đã ở Bảng 16.

- *So sánh với mô hình yếu W* (mốc quy chiếu thường gặp trong các nghiên cứu): vai trò kiểm tra thực chất tương đương một lượt giải độc lập bởi mô hình mạnh hơn (§5.4). Từ đó phản ánh khoảng cách năng lực nội tại kết hợp với lợi thế từ lượt sinh bổ sung, dẫn đến mức tăng tỷ lệ thuận với độ chênh lệch năng lực (từ +3,0 điểm khi chênh lệch bằng 0 lên +14,0 điểm khi chênh lệch đạt 0,244).
- *So sánh với mô hình mạnh chạy độc lập I* (mốc quy chiếu thực tế trong triển khai): giá trị ròng tuân theo biểu thức $G - L + R$. Trong đó, cơ hội cải thiện G suy giảm theo độ chênh lệch ($\beta_1 = -0,19$, §5.7), trong khi tổn thất L lại tăng mạnh (MATH ở mức chênh lệch 0,244, L lớn gấp ~ 11 lần G). Hệ quả giá trị kết hợp giảm dần, cấu hình dương duy nhất xuất hiện khi hai mô hình có năng lực tương đương (+7,7 điểm tại mức chênh lệch bằng 0, §5.5).

Như vậy, nghịch lý trên không xuất phát từ cơ chế phối hợp mà do sự thiên lệch trong cách chọn mốc so sánh: chênh lệch năng lực làm phóng đại hiệu quả biểu kiến so với mô hình yếu, nhưng lại làm suy giảm giá trị gia tăng thực tế so với mô hình mạnh. Cơ chế tổn thất do phối nhiệm (§5.9) lý giải nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này: khi khoảng cách năng lực càng lớn, xác suất xuất hiện artifact sai càng cao, khiến mô hình mạnh bị định hướng sai ngay trên tập bài toán mà bản thân nó có khả năng giải quyết độc lập.

Sáu kết quả thực nghiệm độc lập củng cố cho kết luận trên: (1) *về mặt cấu trúc*, giao thức tuyển chọn triệt tiêu hoàn toàn tổn thất ($L = 0$) theo thiết kế; (2) *về độ lớn*, tổn thất L vượt trội hoàn toàn cơ hội cải thiện G ($L \approx 11G$) khi chênh lệch năng lực lớn trên MATH; (3) *về cơ chế*, tổn thất bắt nguồn trực tiếp từ việc phối nhiệm với artifact sai lệch, đã được xác thực qua thử nghiệm tiền đăng ký trên hai miền tác vụ; (4) *về trần lý thuyết*, cơ chế định tuyển lý tưởng cũng chỉ mang lại mức cải thiện khiêm tốn +1,8 điểm trên nền suy giảm -12,4 điểm; (5) *về tính tổng quát*, quy luật thiết lập trên MBPP duy trì tính nhất quán trên 2/3 cặp mô hình của tập MATH; và (6) *về tính tái lập qua huấn luyện*, phương pháp học tăng cường dưới điều kiện bất đối xứng thông tin ghi nhận đồng thời mức tăng +17,0 điểm so với mô hình yếu và mức giảm -10,4 điểm so với mô hình mạnh qua 5/5 fold (§5.11). Ngoài ra, các công bố độc lập về việc tranh biện đa tác

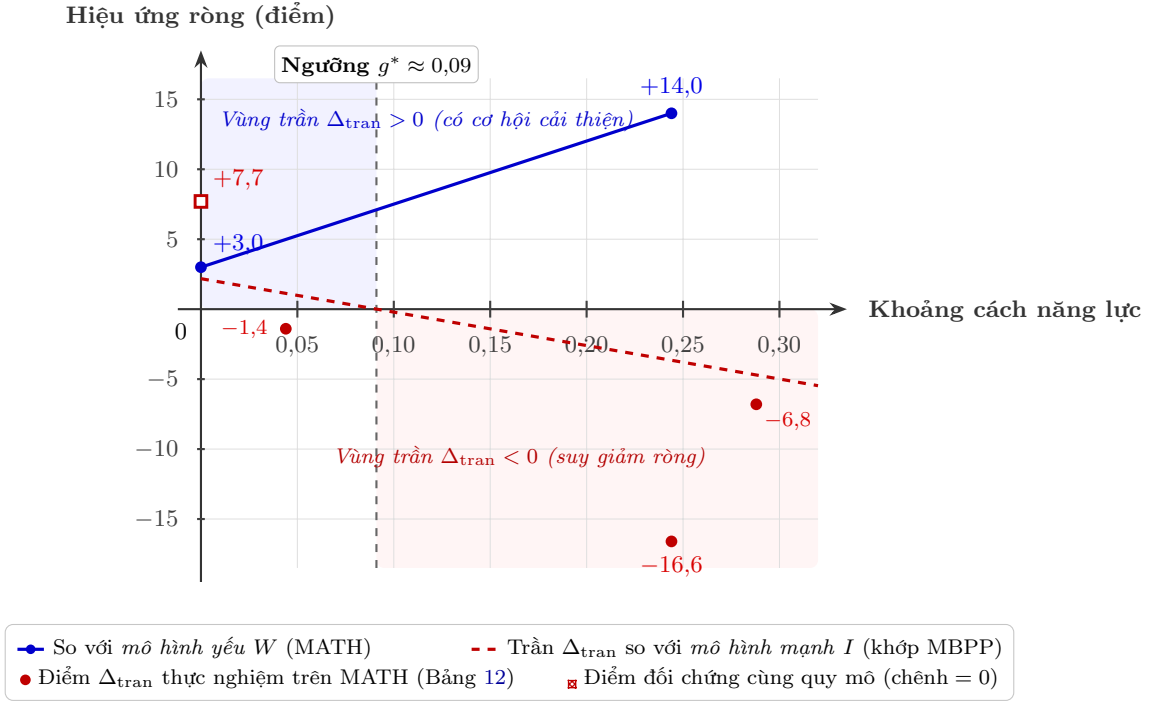


Hình 3: Một ví dụ cụ thể (GSM8K): solver giải đúng (20%), verifier gốc “sửa” thành sai (25%) — đúng kiểu phá vùng rủi ro của §5.9; verifier sau GRPO giữ nguyên đáp án đúng — nhưng đạt điều đó chủ yếu bằng can thiệp ít đi, không phải kiểm giỏi hơn (hàng 1, Bảng 17). (Hình tái dụng từ báo cáo khối Shapley của nhóm.)

tử kém hiệu quả hơn phương pháp self-consistency trên các mô hình quy mô nhỏ [4] tương tự cho thấy sự tương đồng về xu hướng.

Khuyến nghị thiết kế hệ thống (áp dụng cho dải mô hình 1,5B–32B trên các tác vụ suy luận):

- **Đối với các miền có cơ chế kiểm chứng tất định** khi mô hình chưa đạt ngưỡng bảo hoà: phương pháp tối ưu là tạo tập ứng viên độc lập và chọn lọc dựa trên kết quả thực thi; cơ chế này tiệm cận trần oracle mà không làm suy giảm các lời giải chính xác. Ngược lại, khi mô hình nền tảng đã bảo hoà độ chính xác, việc bổ sung bộ kiểm tra có thể làm giảm hiệu năng tổng thể (ghi nhận 26 trường hợp làm sai so với 6 trường hợp sửa đúng trên GSM8K 7B).
- **Đối với các miền thiếu cơ chế kiểm chứng tất định**: kỹ thuật bỏ phiếu đa số khai thác hiệu quả phần lớn tiềm năng trên các mô hình nhỏ (43% trên MATH 1.5B) nhưng hiệu



Hình 4: Nghịch lý móc tham chiếu. Trục hoành là khoảng cách năng lực; hiệu ứng đo so với *mô hình yếu W* (đường xanh liền) tăng mạnh do cộng hưởng năng lực; trong khi trần giá trị ròng Δ_{tran} so với *mô hình mạnh I* (đường đỏ đứt: khớp trên 15 cặp MBPP; các chấm đỏ: 3 điểm đo MATH) suy giảm nhanh và đổi dấu sang âm khi vượt ngưỡng tới hạn $g^* \approx 0,09$ do tổn thất phối nhiệm L áp đảo cơ hội cải thiện G .

quả giảm rõ rệt trên mô hình lớn (8% trên 7B) và có thể phản tác dụng trong bài toán sinh mã. Vai trò tổng hợp bằng LLM nhìn chung không đem lại lợi ích vượt trội so với bỏ phiếu cơ học; các tín hiệu phân loại học được tuy đạt độ phân tách cao trên tập kiểm thử nhưng chưa tác động tích cực đến độ chính xác thực tế.

- **Nguyên tắc phối hợp liên mô hình:** việc chuyển giao artifact của mô hình nhỏ để mô hình lớn hiệu chỉnh nhìn chung dẫn đến hiệu quả âm hoặc không có ý nghĩa thống kê, đặc biệt khi khoảng cách năng lực vượt ngưỡng $\sim 0,09$ (trên MBPP). Trong trường hợp này, phương án tối ưu về cả hiệu năng và chi phí là kích hoạt trực tiếp mô hình mạnh đơn lẻ.

7 Kết luận và hạn chế

Hiệu quả thực tế của các hệ thống đa tác tử LLM không thể được khái quát hoá bằng một kết luận đơn tuyến, mà phụ thuộc có hệ thống vào ba yếu tố định lượng: (1) cơ hội cải thiện G , được quy định bởi khoảng cách năng lực và có xu hướng thu hẹp khi khoảng cách này gia tăng; (2) khả năng khai thác κ , phụ thuộc vào tính tất định của tín hiệu kiểm chứng thay vì chất lượng phân loại ước tính; và (3) tổn thất phối nhiệm L , phát sinh từ việc tiếp xúc với artifact sai lệch, trong đó các giao thức hiệu chỉnh chủ yếu đóng vai trò truyền dẫn đáp án thay vì sửa lỗi suy luận thực chất (§5.9). Khoảng cách năng lực giữa các mô hình vừa làm tăng mức cải thiện biểu kiến so với mô hình yếu W , vừa đồng thời làm suy giảm giá trị ròng so với mô hình mạnh I . Trong những miền bài toán có cơ chế kiểm chứng tất định, phối hợp đa tác tử tiệm cận trần hiệu năng oracle mà không gây hại đến các lời giải đúng; ngược lại, ở các miền suy luận mở, kiến trúc hiệu quả nhất là tạo mẫu độc lập và tổng hợp cơ học, tránh đưa artifact trung gian vào ngữ cảnh của các mô hình kế tiếp. Cuối cùng, việc nhiều kết quả khả quan ban đầu không còn duy trì ý nghĩa thống kê khi áp dụng đồng thời ba phép kiểm soát nghiêm ngặt và quy trình tiền đăng ký (với

16/32 lần chạy bị vô hiệu hoá và tỷ lệ dự đoán đúng của giả thuyết là 21/43) cho thấy tầm quan trọng của kỷ luật thực nghiệm trong việc đánh giá các hệ thống tác tử ngôn ngữ.

Hạn chế.

1. **Độ bao phủ của đại lượng triển khai Δ_{thuc} :** Không gian thực nghiệm của Δ_{thuc} mới được khảo sát trên 15 cặp mô hình của tập MBPP (trong đó 0/15 cặp đạt giá trị dương có ý nghĩa), một cặp bất đối xứng trên MATH (−12,4 điểm), và một cấu hình cùng quy mô năng lực (+7,7 điểm). Một số cấu hình kiểm chứng chéo mở rộng chưa thể hoàn tất trọn vẹn do giới hạn về tài nguyên tính toán phần cứng.
2. **Độ biến thiên của chỉ số A_{gain} :** Sau khi chuẩn hoá định dạng đầu ra `\boxed`, hai lần chạy thực nghiệm độc lập ghi nhận mức cải thiện lần lượt là +0,8 và +8,0 điểm. Mặc dù đều mang giá trị không âm, sự khác biệt về biên độ (do sai khác về phân vùng dữ liệu và mức lượng tử hoá mô hình) cho thấy nhận định về tính trung tính của vai trò tổng hợp vẫn cần thêm các thực nghiệm kiểm chứng quy mô lớn hơn.
3. **Mức độ giải thích phương sai của tổn thất L :** Chênh lệch năng lực giải thích được 82% phương sai của cơ hội cải thiện G , nhưng chỉ giải thích được 35% phương sai của tổn thất phối ngẫu nhiên L . Điều này cho thấy phần lớn biến thiên của L còn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kiến trúc hoặc giao thức chưa được mô hình hoá đầy đủ.
4. **Độ nhạy thống kê của một số nhóm đối chứng:** Thử nghiệm hoán vị vai trò trên MATH có khoảng tin cậy tương đối rộng (biên độ trên đạt +13,4 điểm). Một số điều kiện kiểm soát chuyên sâu bao gồm lượt sinh bổ sung không kèm artifact, kiểm soát độ dài ngữ cảnh trong điều kiện phối ngẫu nhiên, và so sánh giữa các mô hình khác nhau trong cùng một họ kiến trúc vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Ngoài ra, phân tích giá trị Shapley (§5.3) hiện dựa trên bootstrap theo mẫu bài toán mà chưa phân tích theo fold dữ liệu độc lập.
5. **Khả năng tổng quát hoá liên miền:** Phân tích chuyển dịch quy luật sang miền toán học mới chỉ dựa trên 3 cặp mô hình với khoảng tin cậy rộng; vùng giá trị dương của hàm hồi quy chênh lệch năng lực hiện chỉ có một điểm thực nghiệm (+7,7 điểm tại mức chênh lệch bằng 0) và chưa đủ độ nhạy thống kê để xác lập chắc chắn trên tập MBPP; ngưỡng đổi dấu g^* chưa được gắn khoảng tin cậy tham số.
6. **Chiến lược giải mã và phân tầng mẫu số:** Nhánh nghiên cứu về luồng thông tin hiện chủ yếu sử dụng chiến lược giải mã tất định (greedy decoding), dẫn đến việc mỗi cấu hình chỉ có một ước lượng điểm duy nhất; các hiệu ứng chính chưa được phân tầng triệt để theo tập bài toán có khả năng tác động.
7. **Phạm vi quy mô mô hình:** Toàn bộ các kết luận thực nghiệm trong nghiên cứu này được xác lập trên dải mô hình từ 1,5B đến 32B tham số cho các tác vụ suy luận có cấu trúc, do đó chưa thể suy rộng trực tiếp cho các mô hình ngôn ngữ quy mô siêu lớn (> 70B). Hai chuẩn đánh giá thực nghiệm (thanh sai số 5-fold và quy trình khoá tiền đăng ký) cũng cần được kiểm chứng chéo toàn diện hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu

- [1] J. Austin et al. *Program Synthesis with Large Language Models*. arXiv:2108.07732, 2021.
- [2] Y. Benjamini, Y. Hochberg. *Controlling the False Discovery Rate*. JRSS-B 57(1), 1995.
- [3] M. Chen et al. *Evaluating Large Language Models Trained on Code*. arXiv:2107.03374, 2021.
- [4] Y. Chen et al. *When and Why Does Multi-Agent Debate Fail and Does It Really Underperform?* arXiv:2510.20963, 2025.

- [5] K. Cobbe et al. *Training Verifiers to Solve Math Word Problems*. arXiv:2110.14168, 2021.
- [6] Y. Du et al. *Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate*. ICML, 2024.
- [7] Z. Gou et al. *CRITIC: Large Language Models Can Self-Correct with Tool-Interactive Critiquing*. ICLR, 2024.
- [8] A. Grattafiori et al. *The Llama 3 Herd of Models*. arXiv:2407.21783, 2024.
- [9] D. Guo et al. *DeepSeek-Coder: When the Large Language Model Meets Programming*. arXiv:2401.14196, 2024.
- [10] D. Hendrycks et al. *Measuring Mathematical Problem Solving with the MATH Dataset*. NeurIPS, 2021.
- [11] J. Huang et al. *Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet*. ICLR, 2024.
- [12] J. Kaplan et al. *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv:2001.08361, 2020.
- [13] H. Lightman et al. *Let’s Verify Step by Step*. ICLR, 2024.
- [14] A. Madaan et al. *Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback*. NeurIPS, 2023.
- [15] L. S. Shapley. *A Value for n -Person Games*. Contributions to the Theory of Games II, 1953.
- [16] N. Shinn et al. *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*. NeurIPS, 2023.
- [17] C. Snell et al. *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally Can Be More Effective than Scaling Model Parameters*. arXiv:2408.03314, 2024.
- [18] X. Wang et al. *Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models*. ICLR, 2023.
- [19] J. Wei et al. *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. NeurIPS, 2022.
- [20] A. Yang et al. *Qwen2.5 Technical Report*. arXiv:2412.15115, 2024.
- [21] L. Zheng et al. *Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena*. NeurIPS, 2023.

A Thuật ngữ và ký hiệu

greedy: giải mã tắt định, luôn chọn token xác suất cao nhất; cùng cấu hình cho kết quả giống hệt.

maj@ k / oracle@ k / llm_agg@ k : xem §4 (kèm ví dụ $\{7, 7, 7, 12, 15\}$).

artifact: bài làm của model yếu W , thứ được đưa (hoặc không) vào ngữ cảnh model mạnh.

W / I / E : model yếu; model mạnh độc lập; cùng model mạnh nhưng tiếp xúc artifact (§3.2).

H / κ / D : tiềm năng cải thiện (dư địa của pool) / khả năng khai thác (chất lượng bộ chọn) / thiệt hại do giao thức — ba câu hỏi của khung đo.

G / L / R : cơ hội / thiệt hại / cứu — ba số hạng của $\Delta_{\text{tran}} = G - L + R$.

Δ_{tran} : trần lý tưởng trừ model mạnh (cần đáp án chuẩn — chỉ để sàng lọc); Δ_{thuc} : $\text{acc}(E) - \text{acc}(I)$, triển khai được.

chênh (lệch năng lực): hiệu accuracy một lượt giữa model mạnh và model yếu, thang 0–1; g^* : mức chênh nơi đường khớp Δ_{tran} đổi dấu.

V_gain / A_gain: hiệu accuracy khi thêm/bỏ vai V/A khỏi pipeline cùng cấu hình.

mức A / mức B: tiền đăng ký hoặc 5 fold kèm t-test / đo một lần hoặc hậu nghiệm (chỉ minh hoạ cơ chế).

VOID: lần chạy không đạt điều kiện hợp lệ khoá trước — không đọc số.

sàn nhiễu: biên độ dao động của cùng cấu hình giữa các fold (hiệu chuẩn: +1,0 đến +8,0 điểm).

B Con trỏ tư liệu gốc

- B.** Trích các bản tiền đăng ký (#104, #106, #107, #112) — `docs/PREREGISTRATION.md`.
- C.** Bảng niêm phong hash — `docs/RESULT_SEALS.md`; 16 lần chạy VOID (trên 32) và lý do.
- D.** Sổ dự đoán trước (21/43); 37 quy tắc quy trình — `docs/QUY_TRINH_VONG_LAP.md`.
- E.** Bảng kết quả đầy đủ khối nhóm — `docs/RESULTS.md`; phân tích Shapley theo vai — `docs/`.
- F.** Rà thống kê giữa kỳ và các phán quyết — `report/CAU_HOI_THAO_LUAN.md` (nhóm E, A6–A7, F).